

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO**

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software Área Tecnologías de la Información y Comunicación

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes — F-DA-01-PE-ING-42

Folio: 002

Dolores Hidalgo, Gto., a 26 de Julio de 2026

CARTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL BENEFICIARIO*Proyecto Integrador — Aplicación Multiplataforma***DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre completo:	Viridiana Melendez Patlan
Organización / Empresa:	Comunidad Cruz del Palmar, SMA
Cargo o puesto:	Delegada de la comunidad
Correo electrónico:	virimelenez@gmail.com
Teléfono de contacto:	4424751305
Domicilio:	Roble #3, Cruz del Palmar

DATOS DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Nombre del proyecto:	Cuna Segura
Integrante 1:	TSU. Brandon Gustavo Mendoza Amaro
Integrante 2:	TSU. Karen Anahi Padrón Martínez
Integrante 3:	TSU. Lizeth Ramírez Ramírez
Grupo / Cuatrimestre:	GIDS6092-E
Docente facilitador:	M.T.I. Anastacio Rodríguez García

I. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ATENDIDA

El equipo de desarrollo identificó la siguiente problemática en mi organización:

En nuestra comunidad, ante situaciones de peligro físico inminente (asaltos, violencia doméstica o robo a casa habitación), las personas rara vez tienen tiempo de sacar el teléfono, desbloquearlo y abrir una aplicación para pedir ayuda. Además, aun cuando se logra enviar un aviso, este suele quedarse en el celular de quien lo recibe, sin que el resto de la familia o los vecinos se enteren a tiempo si no tienen su teléfono a la mano. Esto retrasa la respuesta de la comunidad justo en el momento más crítico.

II. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA

El equipo desarrolló una aplicación multiplataforma (dispositivo móvil Android, wearable Wear OS y pantalla inteligente) que atiende la problemática antes descrita. La solución incluye:

- Módulo móvil (teléfono Android): funge como centro de operaciones y configuración. Permite crear o unirse a una red vecinal (por código QR), ver en un mapa en tiempo real las alertas activas de la zona, configurar los toques del reloj y vincular la Smart TV del hogar.
- Módulo wearable (reloj inteligente Wear OS): es el disparador físico de la alarma. Con una secuencia de 1 a 4 toques en el reloj (incluso sin mirarlo o desde el bolsillo) se activa un aviso de emergencia, con una cuenta regresiva de 5 segundos para cancelar en caso de error y una función de verificación de bienestar ("¿Estás bien?").
- Módulo pantalla inteligente (Android TV o Cast): actúa como estación de monitoreo del hogar o punto comunitario. Al recibir una alerta, interrumpe lo que se esté viendo para mostrar, en pantalla completa, una sirena visual y el mapa con la ubicación exacta de la persona en peligro, para que la emergencia nunca pase desapercibida.

III. DECLARACIÓN FORMAL DEL BENEFICIARIO

Yo, Viridiana Melendez Patlan, en mi calidad de Delegada de la comunidad de la organización Comunidad Cruz del Palmar, SMA, por medio de la presente HAGO CONSTAR que:

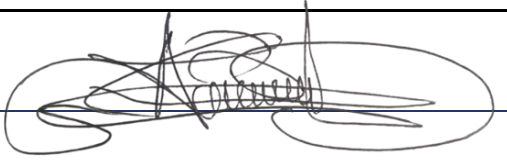
- El equipo de desarrollo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) se acercó a mi organización para identificar una problemática real y desarrollar una solución tecnológica.
- La problemática descrita en la Sección I de este documento es real, relevante y fue identificada de manera conjunta con el equipo.
- **He revisado la solución tecnológica desarrollada (aplicación multiplataforma móvil + wearable + pantalla inteligente) y la considero APROBADA, pues atiende de manera satisfactoria la necesidad planteada.**
- Estoy de acuerdo en que este documento sea entregado como evidencia de validación en el marco de la asignatura Desarrollo para Dispositivos Inteligentes (F-DA-01-PE-ING-42) del 9° cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

IV. OBSERVACIONES ADICIONALES

Se sugiere, como trabajo futuro, evaluar la posibilidad de que la alerta también pueda notificarse vía SMS para los casos en que no se cuente con conexión a internet, dado que la cobertura en algunas zonas de la comunidad es limitada.

Aunque al principio me costó entender cómo vincular el dispositivo y configurar la red de contactos, considero que es una idea muy interesante y altamente recomendable

V. FIRMAS DE VALIDACIÓN

 Firma del Beneficiario Nombre: Viridiana Melendez Patlan Cargo: Delegada Organización: Comunidad Cruz del Palmar	 Firma del Docente Facilitador M.T.I. Anastacio Rodríguez García UTNG · 9° Cuatrimestre 2026
--	--